Урок 12. Три закона Ньютона

Физика · 9 класс · Рабочий лист · Вариант А

Дата: _____

Имя (по желанию): _____

Как работать. Решай ручкой, около 40 минут, без подсказок и без экрана. Трения нет, $g = 10$ м/с^2. Для двух тел запиши силы, действующие на каждое. Не стирай черновое решение: по нему видно, как ты рассуждал. Если застрял, оставь вопрос на полях.

1 Задание 1

Назови закон Ньютона для каждой ситуации: а) пассажир наклоняется вперёд при резком торможении; б) при той же силе лёгкая тележка разгоняется сильнее; в) при выстреле ружьё отдаёт назад.

Запиши ответ своими словами

2 Задание 2

Санки равномерно едут по ровной дороге. Что можно сказать о равнодействующей? Значит ли это, что сил нет?

Запиши ответ своими словами

3 Задание 3

На тело массой 5 кг действует равнодействующая 20 Н. Найди ускорение.

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

4 Задание 4

Автомобиль массой 1200 кг разгоняется с ускорением 1,5 м/с². Найди равнодействующую силу.

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

5 Задание 5

Лошадь тянет телегу с силой 500 Н. С какой по модулю силой телега тянет лошадь? Как они направлены? Почему телега всё же едет?

Запиши ответ своими словами

6 Задание 6

Книга лежит на столе. Являются ли сила тяжести и сила реакции опоры парой третьего закона? Назови настоящую пару для силы тяжести.

Запиши ответ своими словами

7 Задание 7

Между тележками 2 кг и 3 кг сжатая пружина, сила взаимодействия 6 Н. Найди ускорения тележек.

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

8 Задание 8

Тела 2 кг и 3 кг на гладком столе связаны нитью. К первому приложена сила 10 Н вдоль нити. Найди ускорение и натяжение нити.

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____